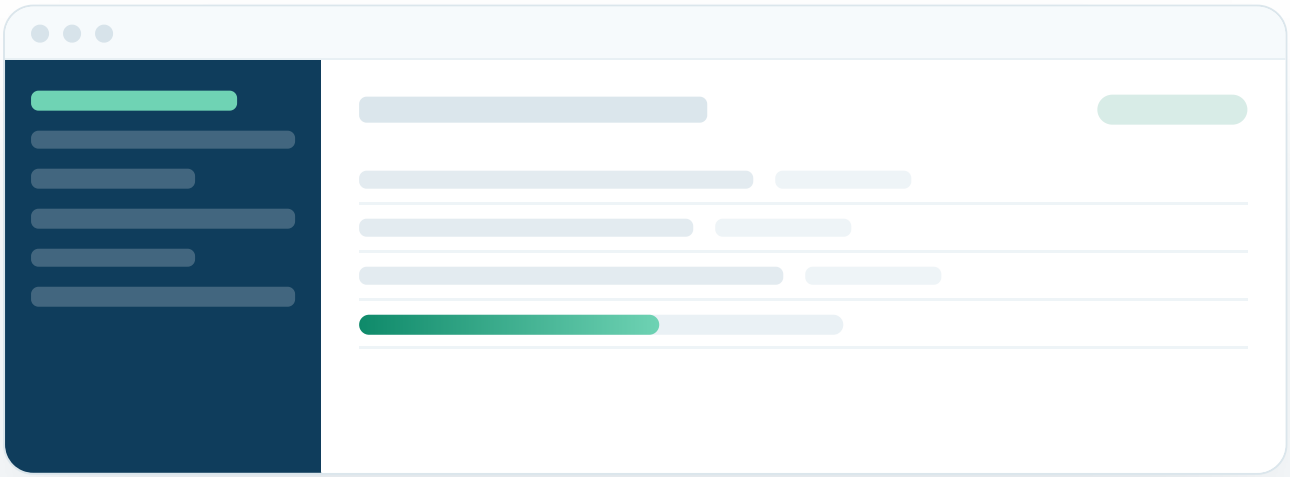
ARHIVIRANJE IN VARNOSTNE KOPIJE

Nesva.

Namizna aplikacija, ki vaše datoteke in pošto spravi v oblak — berljivo in razumljivo, ali pa šifrirano in različicam prijazno.

- **Dve obljubi, jasno ločeni.** Arhiv je kopija, ki jo berete kjerkoli. Varnostna kopija so šifrirane različice, ki jih obnovite kadar koli.
- **Pošta kot arhiv.** Microsoft 365 pošta se izvozi v datoteke .eml, berljive brez najema licence.
- **Teče brez odprtega okna.** Razporede izvaja ozadni agent, tudi ko je aplikacija zaprta.

VERZIJA	PLATFORME	LICENCA	JEDRO
0.6.6	**Windows in Linux**	**Apache-2.0**	**C++20 + Qt 6**



Kaj je Nesva in komu je namenjena

Nesva je namizna aplikacija za dva različna, a sorodna opravila: **arhiviranje** datotek v shrambo v oblaku in **varnostno kopiranje** z različicami. Namenoma ju loči, ker sta to dve različni obljubi in ju je nesramno zamenjevati.

Arhiv (kopija)
Datoteke se prekopirajo v shrambo (iCloud, Google Drive, pCloud, B2, NAS …) in tam ostanejo berljive. Odprete jih lahko v spletnem vmesniku ponudnika ali na telefonu, brez Nesve in brez posebnega orodja.

Varnostna kopija (različice)
Restic ustvari šifrirane posnetke stanja. Vsak posnetek je celota, ki jo lahko obnovite kadar koli, tudi po pomotoma izbrisani datoteki ali po okužbi z izsiljevalskim virusom. Pravila hrambe odločijo, kaj ostane.

Zakaj bi jo uporabili

- **Dve vrsti shranjevanja, eno orodje.** Za »imam kopijo v iCloudu« in za »imam obnovljivo verzijo od prejšnjega tedna«.
- **Pošta kot arhiv.** Microsoft 365 pošto izvozi v datoteke `.eml` — berljive, prenosljive, neodvisne od najema licence.
- **Brez skrivnosti v ukazih in dnevnikih.** Gesla in žetoni živijo v sistemskem shrambi poverilnic, dnevniki pa so pred izpisom redigirani.
- **Brez presenečenj.** Nesva nikoli ne izbriše vira, ne sinhronizira v obe smeri in ne piše v mapo, ki pripada drugemu poslu.
- **Izvaja se brez odprtega okna.** Razporede izvaja ozadni agent, tudi ko je aplikacija zaprta.

> **Načelo, ki se ga drži vsa koda:** Nesva je prevoznik, ne lastnik. Vaše datoteke ostanejo vaše, v oblaku v obliki, ki jo razume ponudnik, in v izvirniku tam, kjer so bile.

Kazalo — slovenski del

1. Kaj je Nesva in komu je namenjena
2. Namestitev (Windows, Linux)
3. Prvi zagon in pregled okna
4. Zunanja orodja: Rclone in Restic
5. Shramba: lokalna mapa in oblaki
6. Arhivski posel (datoteke in mape)
7. Varnostna kopija z različicami
8. Microsoft 365: arhiv pošte
9. Razporedi, agent in samodejni zagon
10. Obnavljanje in pregledovanje arhiva
11. Vzdrževanje in preverjanje
12. Posodobitve
13. Varnost in zasebnost
14. Ukazna vrstica (CLI) — pregled
15. Odpravljanje težav

1. Namestitev

Windows

Prenesite `nesva-0.6.6-windows-x86_64-setup.exe` z GitHub Releases in ga zaženite. Namesti se v `%LOCALAPPDATA%\Programs\Nesva`, za enega uporabnika, **brez skrbniških pravic** in brez sistema UAC. V mapi Start se pojavi bližnjica, v »Aplikacije in funkcije« pa je vpis za odstranitev.

Če vam je ljubša prenosna različica, vzemite `nesva-0.6.6-windows-x86_64.zip`, ga razpakirajte kamor koli in zaženite `nesva.exe`. Qt in prevedeno okolje sta priložena, zato ni potrebnih dodatnih namestitev.

Linux

```
# Debian / Ubuntu — priporoča rclone in restic
sudo apt install ./nesva_0.6.6_amd64.deb

# prenosna različica (Qt je priložen, ničesar ne namesti v sistem)
tar -xzf nesva-0.6.6-linux-x86_64.tar.gz
./nesva-0.6.6-linux-x86_64/bin/nesva
```

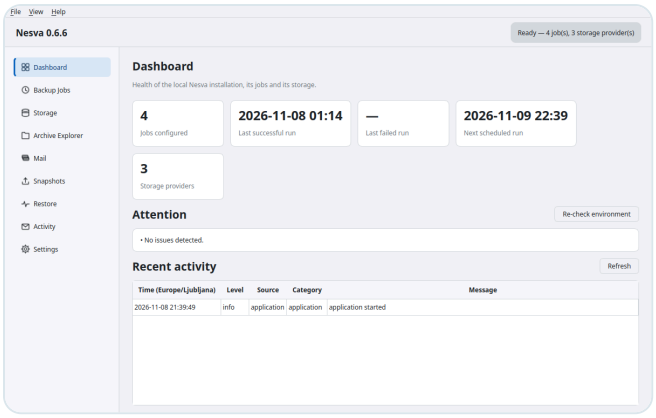
Paket namesti vso aplikacijo v zasebno mapo `/usr/lib/nesva`, v `/usr/bin` pa so le povezave. Zato Nesva ne vpliva na sistemske Qt aplikacije — kar je za KDE in Wayland pomembno.

> **Iskrena opomba:** podpisi kode še ne obstajajo. Windows SmartScreen bo ob prvem zagonu opozoril; to je pričakovano in ga brez certifikata ni mogoče utišati. macOS ni podprt, ker ni bil nikoli preizkušen.

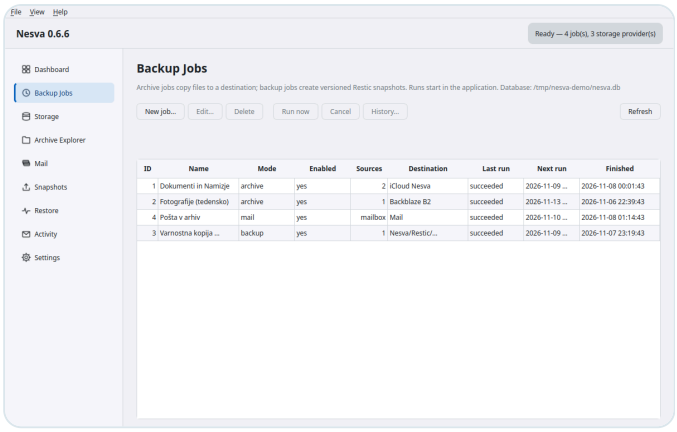
2. Prvi zagon in pregled okna

Ob prvem zagonu Nesva pripravi svojo bazo (`%LOCALAPPDATA%\nesva` oziroma `~/.local/share/nesva`) in odpre **Nadzorno ploščo**. Levo je navigacija, spodaj dnevnik dogodkov, zgoraj vrstica stanja z indikatorjem agenta.

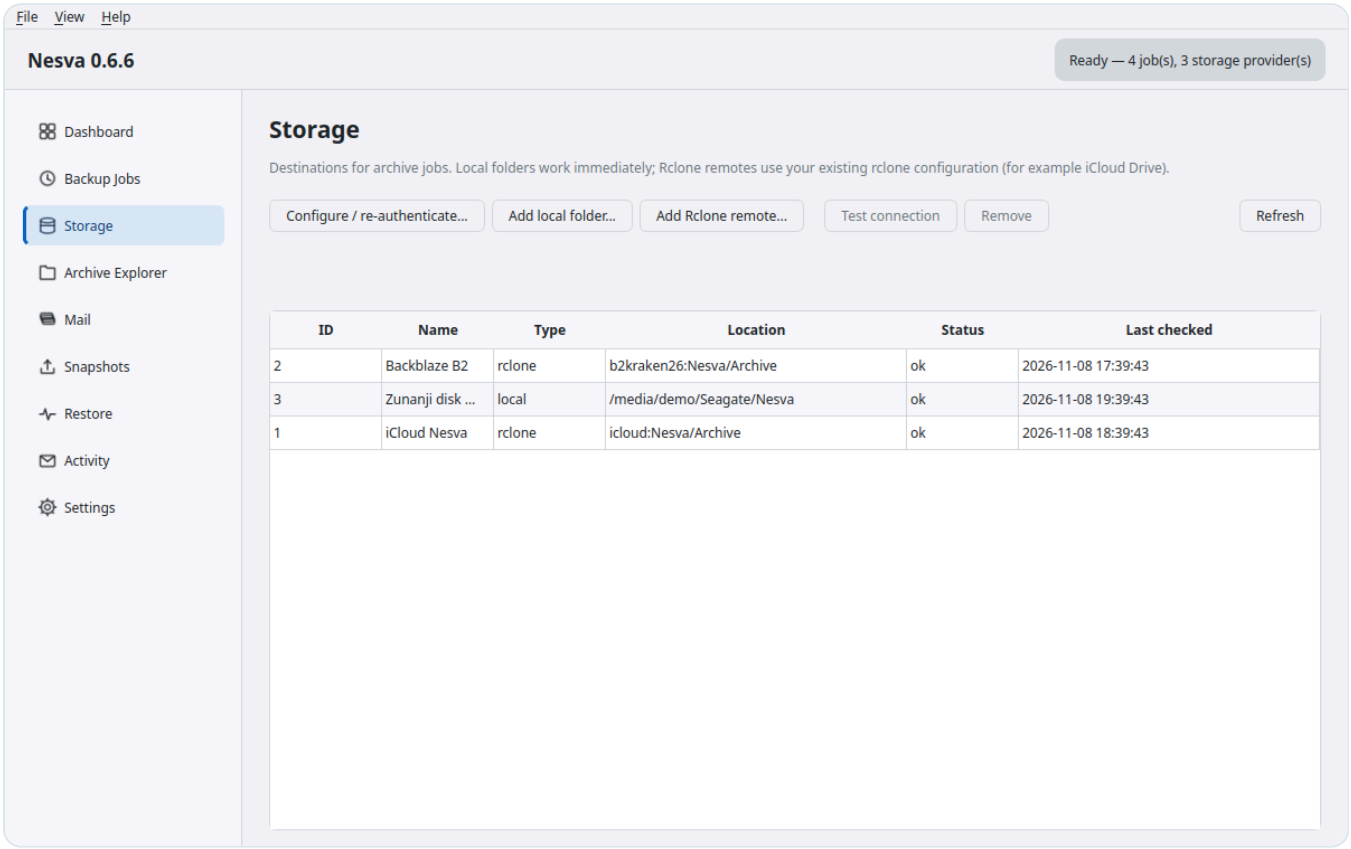
Stran	Čemu je namenjena
Nadzorna plošča	Stanje shramb, zadnji posli, velikosti, opozorila.
Posli kopiranja	Seznam poslov, gumbi *Nov posel*, *Uredi*, *Zaženi zdaj*, *Prekliči*, *Zgodovina*.
Shramba	Lokalne mape in oddaljene shrambe; dodajanje, preizkus povezave, stanje poverilnic.
Raziskovalec arhiva	Kaj je v arhivu: poti, velikosti, SHA-256, stanje preveritve.
Pošta	Računi Microsoft 365, mape s številom sporočil, *Oceni*, *Sinhroniziraj*.
Posnetki	Restic posnetki: seznam, preverjanje repozitorija, pravila hrambe.
Obnovi	Vračanje iz arhiva ali iz posnetka, z izbiro pravila prepisovanja.
Aktivnost	Kronologija poslov in dogodkov aplikacije.
Nastavitve (Ctrl+9)	Videz, dnevniki, varnost, mape, vedenje okna, Microsoft 365, zunanja orodja, ozadni agent, posodobitve.



Nadzorna plošča: stanje shramb, zadnji posli in opozorila na enem mestu.



Posli kopiranja: arhivi in varnostna kopija, z razporedom in zadnjim izidom.



Shramba: iCloud, Backblaze B2 in zunanji disk, vsak s stanjem povezave.

3. Zunanja orodja: Rclone in Restic

Nesva teh dveh programov ne priloži. Zato ju namesti z vami vred, tako da vsak korak vidite vnaprej: URL prenosa, kontrolno vsoto, ukaz za razpakiranje, ciljno pot in morebitni dvig pravic.

Nastavitve → Zunanja orodja → *Namesti Rclone…* in *Namesti Restic…*. Namestitev prenese uradno izdajo prek HTTPS, preveri objavljeni SHA-256 in šele nato razpakira ter namesti eno samo datoteko. Privzeto v vašo mapo, brez gesla.

```
nesva-cli tools restic        # samo predogled korakov
nesva-cli tools restic --install
nesva-cli tools rclone --install --system  # za vse uporabnike, zahteva pkexec
```

4. Shramba: lokalna mapa in oblaki

Stran **Shramba** pozna dve vrsti ciljev: lokalno mapo (zunanji disk, NAS, druga particija) in oddaljeno shrambo, ki jo izvaja Rclone. Za oddaljeno shrambo velja pravilo: *ime remota, ki ga pozna Rclone*, plus osnovna mapa znotraj njega.

Polje	Pomen
Ime remota	Na primer `icloud`, `b2kraken`, `gdrive`, `pcloud`.
Osnovna mapa	Na primer `Nesva/Archive`. Znotraj nje Nesva ustvari podmape po poslih.
Prikazno ime	Kako shrambo imenujete v poslih.

Nastavitev remota je vgrajena: **Shramba → Nastavi / ponovno overi …** odpre vodič za ponudnika (iCloud Drive, Google Drive, pCloud, Backblaze B2, OneDrive, WebDAV/NAS) na levi in živi `rclone config` na desni. Geslo Apple ID in koda za dvostopenjsko overitev gresta neposredno v Rclone; Nesva ju ne shrani.

> **Pomembno:** pred vsakim poslom Nesva preveri dostop do cilja. Če je seja potekla, shrambo označi kot *potrebna je ponovna overitev* in posel ustavi z jasnim sporočilom — namesto da bi odpovedala vsaka datoteka posebej.

5. Arhivski posel (datoteke in mape)

Posli kopiranja → Nov posel in izpolnite obrazec:

Polje	Vrednost / pomen
Ime	Karkoli, kar vam bo čez leto dni še kaj pomenilo.
Način	**Arhiv — kopiraj datoteke, brez različic**.
Vsebina	**Datoteke in mape**.
Viri	Ena ali več map (na primer Namizje, Dokumenti, Prenosi).
Cilj	Shramba s seznama in neobvezna podmapa.
Izključitve	Vzorec na vrstico: `*.tmp`, `build/**`, `Thumbs.db`.
Preveri kontrolne vsote	Po prenosu datoteko še enkrat prebere in primerja.
Omejitev pasovne širine	KiB/s, da posel ne požre celotnega omrežja.
Ponavljanje	Dnevno, tedensko, mesečno; ura in časovni pas.

Prvi zagon prenese vse; vsak naslednji je **prirastni**: Nesva primerja s seznamom že prenešenih datotek in pošlje le nove ali spremenjene. Pri Rclone se to zgodi v enem prenosu za celo mapo, kar je nekajkrat hitreje od prenosa datoteke po datoteko.

> **Kaj Nesva zavrne:** cilj, ki že vsebuje rezultat drugega posla; vir, ki je enak cilju ali leži znotraj njega; cilj brez prostora (opozori in predlaga drugo pot ali ponudnika).

6. Varnostna kopija z različicami

Isti obrazec, le da izberete **Način: Varnostna kopija**. Pojavijo se polja za Restic:

- **Repozitorij** — mapa ali oddaljena shramba, kjer živi Restic (na primer `icloud:Nesva/Restic`).
- **Geslo** — shrani se v sistemsko shrambo poverilnic (Windows Credential Manager, Linux Secret Service). Restic ga dobi prek začasne datoteke, ki se takoj izbriše; nikoli ni v ukazni vrstici.
- **Hramba** — na primer 7 dnevnih, 4 tedenske, 12 mesečnih. Pravilo lahko najprej *pregledate*, šele nato uveljavite.
- **Preveri po kopiranju** — zažene `restic check`.

```
nesva-cli repository init 3            # nastavi geslo in restic init
nesva-cli snapshots list 3
nesva-cli retention preview 3         # kaj bi pravilo odstranilo
nesva-cli retention apply 3 --prune
nesva-cli repository check 3 --read-data 5%
```

7. Microsoft 365: arhiv pošte

Pošta je obravnavana kot še en vir, ne kot stranska funkcija. Aplikacijo v Entra ID registrirate kot *javnega odjemalca* (brez skrivnosti), s preusmeritvijo `http://localhost`, dovoljenji **Mail.Read** in **User.Read** ter soglasjem skrbnika.

Nastavitve → Microsoft 365: vpišete ID najemnika, ID odjemalca in mapo za `.eml`. Nato **Poveži …**, prijava v brskalniku in izbira map na strani **Pošta**.

```
nesva-cli mail connect --account vas@example.com --tenant TENANT --client CLIENT
nesva-cli mail folders vas@example.com
nesva-cli mail estimate vas@example.com       # število in ocena časa
nesva-cli mail sync vas@example.com --to ~/Arhiv/Posta
```

Sinhronizacija je prirastna (Graph delta): vsak zagon prenese le novo pošto. Med izvozom vidite odstotek, hitrost in preostali čas. Za arhiv v oblak ustvarite ločen posel z **Vsebina: Microsoft 365 nabiralnik** in ciljem v oblaku.

8. Razporedi, agent in samodejni zagon

Razporede izvaja `nesva-agent`, ločen proces brez okna. Zato posli tečejo tudi, ko je okno zaprto, in se nadaljujejo po neuspeli noči (nadoknaditev zamujenih terminov, ponovni poskusi z naraščajočim razmikom, največje trajanje posla).

Nastavitve → Ozadni agent ponuja *Zaženi agenta*, *Ustavi agenta*, *Namesti samodejni zagon* in *Odstrani samodejni zagon*.

- **Windows:** vnos v `HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run` — brez PowerShell-a, brez načrtovanega opravila, brez dviga pravic, zato deluje tudi pod skupinskimi pravilniki, ki blokirajo skripte.
- **Linux:** uporabniška enota systemd (`nesva-agent.service`), ki teče v vaši seji in zato vidi vaše poverilnice.
- **Tray:** okno lahko ob prijavi zaženete v sistemski pladenj (`nesva --tray`), ločeno od agenta.

```
nesva-cli agent status
nesva-cli agent run 1        # prosi agenta, naj zažene posel
nesva-cli agent stop
nesva-cli schedule list
```

9. Obnavljanje in pregledovanje arhiva

Raziskovalec arhiva pokaže, kaj posel vsebuje: pot, velikost, SHA-256 in ali je bila datoteka po prenosu preverjena. **Obnovi** vrne izbrano v ciljno mapo, pri čemer izberete pravilo, če datoteka že obstaja (preskoči, prepiši, preimenuj).

```
nesva-cli archive list 1
nesva-cli archive restore 1 --to /media/disk/obnova --policy skip
nesva-cli verify 1                          # ponovno preveri objavljene datoteke

# iz šifrirane varnostne kopije
nesva-cli backup restore 3 --snapshot latest --to /media/disk/obnova
```

Arhiv lahko obnovite tudi brez Nesve: datoteke so v shrambi v običajni obliki, pošta pa kot `.eml`, ki se odpre v vsakem poštnem odjemalcu.

10. Vzdrževanje in preverjanje

```
nesva-cli doctor            # okolje, baza, prostor, orodja, uporabniški kontekst
nesva-cli status            # stanje shramb in zadnjih poslov
nesva-cli history list --limit 10
nesva-cli repository check 3 --read-data 5%
nesva-cli repository unlock 3              # odstrani zastarele zaklepe
nesva-cli maintenance                      # čiščenje in povzetek
```

Ritem, ki ga priporočamo: enkrat mesečno `verify` za arhiv, enkrat mesečno `repository check` za varnostno kopijo in vsaj dvakrat letno poskusno obnovitev nekaj datotek. Varnostna kopija, ki je niste nikoli obnovili, je le upanje.

11. Posodobitve

Nesva se posodablja sama z GitHub Releases, s preverjanjem kontrolne vsote pred namestitvijo.

- **Ob zagonu** (privzeto vključeno): eno preverjanje na šest ur; če je na voljo novejša različica, se oglasi obvestilo v pladnju.
- **Samodejno enkrat tedensko** (privzeto vključeno): agent v nedeljo ob **18.00 po času Europe/Ljubljana** prenese, preveri, ustavi sebe in okno ter tiho zažene namestitev.
- **Ročno: Nastavitve → Posodobitve →** *Preveri zdaj* in *Namesti posodobitev*.
- Predizdaje in oznake s pripono `-candidate` se nikoli ne namestijo samodejno.

```
nesva-cli update               # kaj je na voljo
nesva-cli update --install     # prenesi, preveri, ustavi agenta, namesti
```

12. Varnost in zasebnost

Področje	Kako je rešeno
Skrivnosti	Žeton Microsoft 365 in Restic geslo sta v sistemski shrambi poverilnic; v konfiguracijskih datotekah, dnevnikih in ukazni vrstici jih ni.
Dnevniki	Pred izpisom gredo skozi redaktor: registrirane skrivnosti, `key=value`, glave Bearer/Basic, zasebni ključi PEM, žetoni v obliki JWT.
Pravice	Vse teče kot uporabnik, ki je prijavljen. Če Nesvo zažene sistemska storitev (SYSTEM, LocalService, NetworkService, root), posel zavrne, ker bi arhivirala napačen profil.
Ukazi	Brez lupine: vsak zunanji program se zažene z argumenti, ki jih vidite v predogledu.
Viri	Nikoli se ne brišejo, ne premikajo in ne preimenujejo. Datoteke, ki v oblaku obstajajo le kot označevalci, se preskočijo, da jih Nesva ne bi nehote prenesla.
Omrežje	Nesva ne pošilja telemetrije. Edina samodejna omrežna opravila so preverjanje posodobitev in sinhronizacija, ki jo sami nastavite.

13. Ukazna vrstica (CLI) — pregled

`nesva-cli` pokriva vse, kar zna okno, plus avtomatizacijo. Z `--json` dobite strojno berljiv izhod, izhodne kode pa so stabilne (0 uspeh, 1 napaka v uporabi, 2 napaka med izvajanjem, 3 ni najdeno, 4 ni izvedeno).

Ukaz	Namen
`status`, `doctor`	Pregled stanja in diagnostika okolja.
`jobs list | run | cancel`	Seznam poslov, takojšen zagon (tudi `--dry-run`), prekinitev.
`storage list | test`	Shrambe in preizkus povezave.
`archive list | restore`	Vsebina arhiva in obnovitev.
`verify`, `history list`	Preverjanje objavljenih datotek, zgodovina zagonov.
`mail connect | accounts | folders | estimate | sync | status`	Microsoft 365 od začetka do izvoza.
`repository init | info | check | locks | unlock`	Restic repozitorij.
`snapshots list`, `backup restore`	Posnetki in obnovitev.
`retention preview | apply`	Pravila hrambe: najprej predogled, nato uveljavitev.
`schedule list`, `agent status | run | cancel | reload | stop`	Razporedi in nadzor ozadnega agenta.
`tools rclone | restic [--install]`	Predogled in namestitev zunanjih orodij.
`update [--install]`	Preverjanje in namestitev posodobitve.

```
# tipičen tedenski scenarij v enem samem opravilu cron
nesva-cli jobs run 1 --quiet && nesva-cli jobs run 2 --quiet && nesva-cli verify 1
```

14. Odpravljanje težav

Simptom	Kaj storiti
Shramba je označena kot *potrebna ponovna overitev*	Shramba → Nastavi / ponovno overi; pri iCloudu vnesite svežo kodo za dvostopenjsko overitev.
Na voljo ni prostora	Nesva se ustavi pred pisanjem; počistite shrambo ali izberite drugo pot.
Datoteke so preskočene kot *označevalec v oblaku*	V Raziskovalcu datotek izberite *Vedno hrani na tej napravi*, nato posel zaženite znova.
Agent po ponovnem zagonu ni aktiven	Nastavitve → Ozadni agent → *Namesti samodejni zagon*, nato *Zaženi agenta*.
Kaj se je zgodilo ponoči	Stran **Aktivnost** ali `nesva-cli history list`; dnevnik je v mapi `logs`.
Dvom o okolju	`nesva-cli doctor` pove, kaj manjka, in izpiše, kot kdo teče Nesva.

> **Kaj Nesva ne dela:** ne sinhronizira v obe smeri, ne briše virov, ne ponuja spletnega dostopa do vaših datotek, ne šifrira arhiva (šifriranje prinaša Restic) in ne nadzoruje, kaj ponudnik počne s podatki. To so omejitve, ne podrobnosti.
